Noyau, masse et énergie

NOUREDDINE PHYSIQUE

1 Relation d'équivalence (masse - énergie) Relation d'Einstein

La masse et l'énergie sont équivalentes, la masse peut être convertie en énergie et l'énergie peut être convertie en masse. la relation d'équivalence d'Einstein est donnée par :

$$E = m.C^2$$

- E : l'énergie de masse en Joule (J)
- m : la masse en (kg)
- C : célérité de la lumière dans le vide $C = 3.10^8 m.s^{-1}$

Remarque : tout variation de masse Δm d'un système statique correspond à une variation d'énergie de sa masse ΔE.

$$\Delta E = \Delta m.C^2$$

2 Unités de l'énergie et de masse

Unité de masse atomique	$1u = 1,67.10^{-27} kg$		
Unité de l'énergie	$1ev = 1,6.10^{-19} J$	$1Mev = 1,6.10^{-13} J$	$1Mev = 10^6 ev$
Équivalence masse-énergie	$1u = 931,5\ MeV/c^2$		

3 Défaut de masse $\Delta m({}^A_Z X)$

$$\Delta m({}^A_Z X) = (Z.m_p + (A - Z).m_n) - m({}^A_Z X)$$

- Le défaut de masse $\Delta m({}^A_Z X) > 0$ est toujours positif
- $m(nucléon) > m(noyau)$

Calcule des énergies

Au niveau d'un seul noyau ${}^A_Z X$

4 Énergie de liaison d'un noyau

C'est l'énergie fournie par le milieu extérieur pour décomposer un noyau au repos en nucléons séparés et stationnaires.

$$E_l({}^A_Z X) = \Delta m.c^2$$

en J ; en Mev ; en Kg ; en u et $\times 931,5\ MeV/c^2$; en 3×10^8

5 Énergie de liaison par nucléon d'un noyau

L'énergie de liaison par nucléon permet de comparer la stabilité des noyaux. Plus l'énergie de liaison de chaque noyau est **élevée**, plus le noyau est **stable**.

$$\xi({}^A_Z X) = \frac{E_l({}^A_Z X)}{A}$$

En $(MeV/nucléon)$

- **Exemple :**

- Si $\xi(A) > \xi(B)$, Alors A est plus stable que B

Au niveau d'une transformation nucléaire

Soit une transformation nucléaire quelconque d'équation

$$^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 \rightarrow {}^{A_3}_{Z_3}X_3 + {}^{A_4}_{Z_4}X_4$$

6 ΔE l'énergie produite lors d'une transformation nucléaire

Il y a deux façons de calculer l'énergie produite par cette transformation nucléaire :

❖ **En utilisant les énergies de liaison des noyaux :**

$$\Delta E = [E_l(X_1) + E_l(X_2)] - [E_l(X_3) + E_l(X_4)]$$

❖ **En utilisant la variation de masse :**

$$\Delta E = [(m(X_3) + m(X_4)) - (m(X_1) + m(X_2))] \times C^2$$

❖ **L'énergie produite ΔE** est une **grandeur algébrique**

✓ $\Delta E < 0$ La **réaction** est **exo-énergétique**

✓ $\Delta E > 0$ La **réaction** est **endo-énergétique**

7 $E_{libérée}$ l'énergie libérée lors d'une transformation nucléaire

❖ **L'énergie libérée** au cours d'une réaction **nucléaire** d'un noyau est :

$$E_{libérée} = |\Delta E|$$

❖ **L'énergie libérée** au cours d'une réaction **nucléaire** d'un échantillon de masse m contenant N noyaux est :

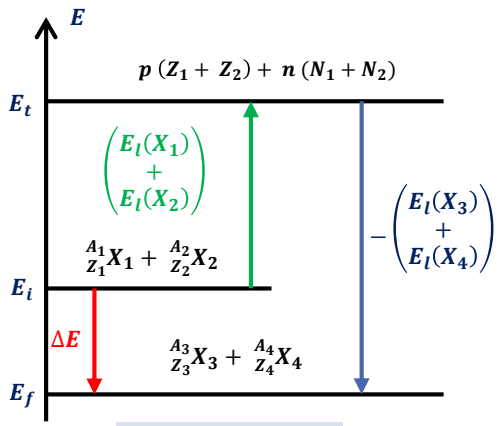
$$E_{libérée} = N \times |\Delta E|$$

$$N = \frac{m(éch).\mathcal{N}_A}{M} \quad (g)$$

$$N = \frac{m(éch)}{m({}^{A}_{Z}X)} \quad (Kg) \quad (Kg)$$

$$N = n(éch).\mathcal{N}_A$$

8 Diagramme énergétique



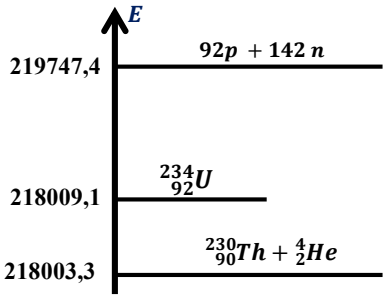
$$\Delta E = E_f - E_i$$

$$E_l(X_1) + E_l(X_2) = E_t - E_i$$

$$-(E_l(X_1) + E_l(X_2)) = E_f - E_t$$

Exemple :

Le diagramme énergétique associé à la désintégration d'Uranium 234



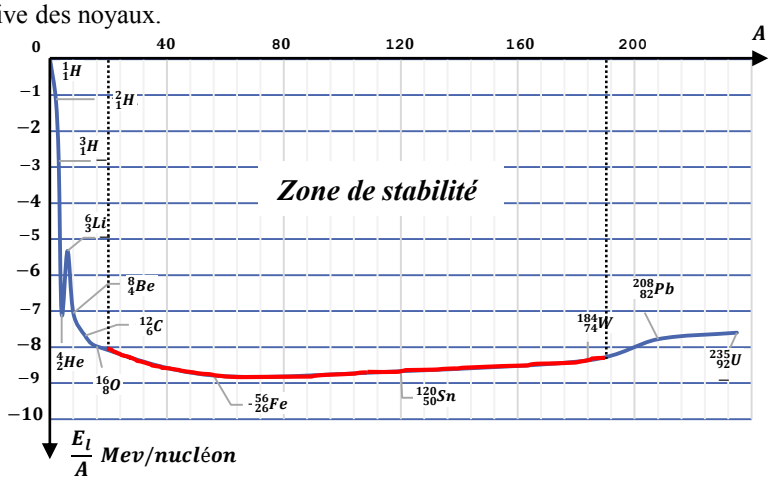
- $\Delta E = 218003,3 - 218009,1 = -5,8Mev$
- $E_l(^{234}_{92}U) = 219747,4 - 218009,1 = 1738,3Mev$

NOUREDDINE PHYSIQUE
@noureddinephysique
@noureddinephysique
https://noureddinephysique.ma/

9 La courbe d'Aston

La courbe d'Aston représente l'opposée de l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de nucléons pour chaque noyau. Il permet d'illustrer la stabilité relative des noyaux.

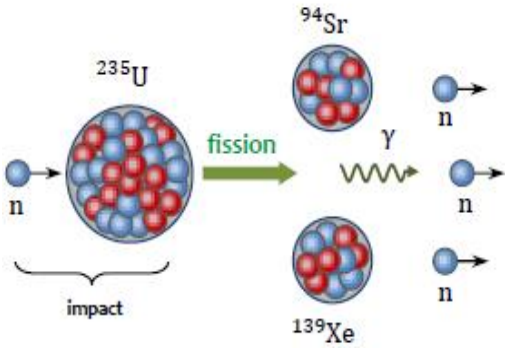
- Les noyaux stables se situent en bas, dans le creux, sur la partie rouge de la courbe ($20 < A < 190$)
- Les noyaux très stables ($50 < A < 75$) ont une énergie de liaison par nucléon de l'ordre de **8,7 MeV/nucléon** ;
- Les noyaux légers ($A < 20$) et les noyaux lourds ($A > 190$) sont instables.



10 La fission nucléaire

La fission est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd éclate, généralement en deux noyaux plus légers, sous l'impact d'un neutron. Les neutrons produits peuvent à leur tour causer d'autres fissions (réaction en chaîne). La fission nucléaire est réalisée dans :

- **La bombe A (fission non contrôlée);**
- **Les réacteurs nucléaire (fission contrôlée), où l'énergie est convertie en énergie électrique.**



❖ *Exemple*

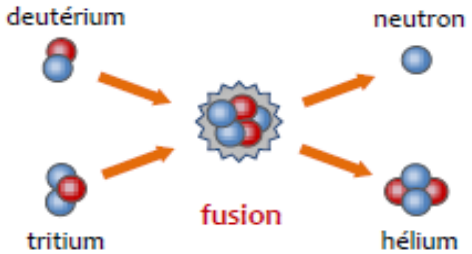
$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{139}_{54}Xe + 3^{1}_{0}n$$

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{148}_{57}La + ^{85}_{35}Br + 3^{1}_{0}n$$

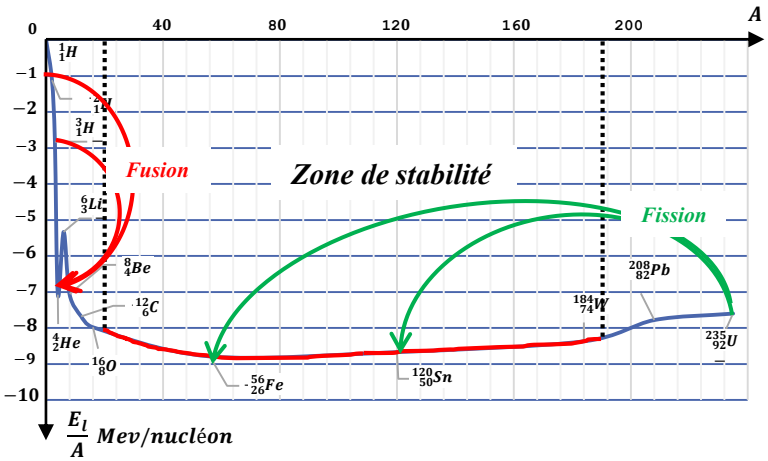
11 La fusion nucléaire

La fusion est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers fusionnent pour former un noyau plus lourd.

- La fusion nucléaire est utilisée dans la bombe H et dans le générateur de neutrons.
- Elle pourrait être utilisée pour la production d'électricité.



❖ *Exemple*

$$^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{3}_{1}H + ^{1}_{1}H$$

$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$$